

# 프로젝트 명세서

웹 애플리케이션 프로젝트  
(Python)

“AI 기반 추천 서비스”

13 회차

## 목차

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 1. AI 기반 추천 서비스 .....      | 3  |
| 1.1          목표 .....      | 3  |
| 1.2          준비사항 .....    | 3  |
| 1.3          작업 순서 .....   | 4  |
| 1.4          요구사항 .....    | 4  |
| 1.5          참고자료 .....    | 11 |
| 1.6          프로젝트 결과 ..... | 12 |

## 1. AI 기반 추천 서비스

---

|          |              |    |
|----------|--------------|----|
| PJT 명    | AI 기반 추천 서비스 |    |
| 단계       | 13 PJT       |    |
| 진행일자     | 2026.06.22   |    |
| 예상 구현 시간 | 필수기능         | 3D |
|          | 심화기능         | 1D |

### 1.1 목표

이번 ‘AI 기반 추천 서비스’ 프로젝트의 목표는 다음과 같습니다.

- 데이터를 기반으로 사용자에게 다음 선택을 추천하고, 다양한 기능을 제공하는 서비스를 구현할 수 있다
- 작성된 요구사항 문서를 바탕으로 서비스를 구현할 수 있다.

### 1.2 준비사항

#### 1) 제공 파일

- 없음

#### 2) 개발 환경 (아래 기술 中 택 1)

- Django & Vanilla JavaScript (또는 CDN 방식의 Vue)
- Django REST Framework & Vue SPA

#### 3) 개발 언어 및 툴

- Python 3.11
- HTML, CSS, JS
- Node.js LTS
- Visual Studio Code
- Google Chrome

#### 4) 사용 라이브러리 / 오픈소스

- requests
- Django 5.2
- Bootstrap 5.3
- Vue 3
- Axios

### 1.3 작업 순서

- 1) 팀원과 같이 요구사항을 확인하고, GitLab 에 프로젝트를 생성한다.
  - 프로젝트 이름은 13-pjt 로 지정한다.
  - 각 반 담당 강사님을 Maintainer 로 설정한다.
- 2) 팀원과 합의하여 협업 방식을 결정하고, 요구사항을 구현한다.
- 3) 작성한 코드들을 정리하고, README 를 작성한다.
  - .gitignore 파일을 활용하여 불필요한 파일 및 폴더는 제출하지 않는다.
- 4) README 작성이 완료되면 심화 학습을 진행한다.
- 5) 제출 기한에 맞춰 모든 산출물이 GitLab 에 업로드 될 수 있도록 한다.

### 1.4 요구사항

이전에 작성했던 프로젝트 기획과 설계 문서들을 바탕으로 최종 프로젝트를 구현해보자. 단, 아래에 작성된 필수 요구사항들은 포함한 뒤 개별 설계에 따라 다양한 방향으로 서비스를 발전시켜야 합니다.

#### ■ 요구사항 예시 (참고용)

- 아래의 내용을 참고하여 추가적인 아이디어에 대해 요구사항을 추가 또는 수정하여 기능을 구현합니다. 단, **필수 기능은 반드시 구현해야 하며 수정할 수 없습니다.**

기능적 요구사항

| 번호    | 분류    | 요구사항명      | 요구사항 상세                                                             | 우선순위 |
|-------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| F1301 | 기능 구현 | 사용자 추천     | 사용자에게 다음 확인할 정보, 행동 등을 추천하는 기능 포함                                   | 필수   |
| F1302 | 기능 구현 | API 활용     | 다양한 API를 활용하여 직접 구현하기 힘든 기능을 포함                                     | 필수   |
| F1303 | 기능 구현 | 커뮤니티       | 다양한 방식으로 유저가 소통할 수 있는 기능 구현                                         | 필수   |
| F1304 | 설계    | RESTful 원칙 | RESTful 설계 원칙을 잘 따르도록 설계하여, 적합한 HTTP Method만 허용하고 상황에 맞는 응답을 하도록 구현 | 필수   |
| F1305 | 배포    | 서비스 배포     | AWS 등을 활용하여 인터넷을 통해 서비스에 접속할 수 있도록 배포                               | 심화   |
| ...   | ...   | ...        | ...                                                                 | ...  |

| 비기능적 요구사항 |         |            |                                          |      |
|-----------|---------|------------|------------------------------------------|------|
| 번호        | 분류      | 요구사항명      | 요구사항 상세                                  | 우선순위 |
| NF1301    | 프로젝트 관리 | Git 활용     | 개발자 간 작업 충돌이 일어나지 않게끔 Git을 활용하여 프로젝트 관리  | 필수   |
| NF1302    | 보안      | API Key 관리 | API Key를 비롯한 중요한 정보가 외부에 노출되지 않도록 관리     | 필수   |
| NF1303    | 서비스 품질  | 도서 데이터     | 양질의 서비스를 위한 충분한 양의 데이터 보유                | 필수   |
| NF1304    | 서비스 품질  | 페이지 다양성    | 사용자의 서비스 경험을 풍부히 할 수 있는 수준의 URL 및 페이지 구성 | 필수   |
| ...       | ...     | ...        | ...                                      | ...  |

## 1. 필수 요구사항

### 1) Git 활용

① 요구사항 번호 : NF1301

② Git의 기능을 적극적으로 활용하여, 여러 개발자가 동시에 개발할 수 있는 환경을 조성

- 팀원과 합의하여 branch 생성 원칙 정리하기
  - ◆ Gitflow, GitHub Flow 등을 참고하여 원칙을 정할 수 있음
  - ◆ branch 운영 중 문제상황이 발생할 경우 원인에 대한 분석을 꼭 진행할 것
- 팀원과 합의하여 commit 내역 기록 원칙 정리하기
  - ◆ 기능 개발, 버그 수정 등 그 목적이 명확히 드러날 수 있도록 commit 메시지를 작성할 것
  - ◆ 어느 시점에 commit 을 남길지에 대하여 충분한 합의를 이룰 것
- 프로젝트 종료 시 초기에 세운 원칙이 잘 지켜졌는지 점검
  - ◆ README 에 초기에 세운 원칙을 설명하여 정리할 것
  - ◆ 생성했던 branch 들에 대한 용도를 정리할 것
  - ◆ 작성된 commit 들을 GitLab 에서 확인하여 스크린샷으로 README 에 포함시킬 것

## 2) API Key 관리

- ① 요구사항 번호: NF1302
- ② Django 프로젝트, Vue 프로젝트 등에서 API 를 활용할 경우, API 키가 외부에 노출되지 않도록 주의하면서 프로젝트를 진행
  - Django 의 경우 Python Dotenv 패키지 활용
  - Vue SPA 프로젝트의 경우, .env 의 변수를 노출시키는 Vite 의 내장 기능을 활용

## 3) 데이터 확보

- ① 요구사항 번호: NF1303

② 서비스의 원활한 운영을 위한 양질의 데이터를 확보할 수 있도록 함

- 다양한 공개 데이터셋, API 를 활용하여 데이터 확보
  - ◆ 확보 가능하며 서비스 가능한 최대한의 데이터를 확보
  - ◆ load 가능한 fixture 의 형태로 포함되어야 함
- 서비스 구성에 따라 주기적 업데이트 기능 포함 가능
- 수집하게 되는 데이터 형식에 주의할 것
  - ◆ 실제로 서비스에 활용되는 속성을 판단하고 진행
  - ◆ 제공하는 속성이 다른 API 의 경우 그 성질을 비교하여 표준화를 진행할 것
- 수집한 데이터별 이용 허락 조건을 꼼꼼히 확인할 것

4) RESTful 원칙 준수

① 요구사항 번호: F1304

② RESTful 설계 원칙을 준수할 수 있도록 노력

- 페이지를 보여주는 기능의 경우
  - ◆ URL 이 사이트 구조를 잘 따르고 있는지
  - ◆ 페이지를 요청하는 URL 이 제공되는 페이지의 내용과 맥락적 유사성을 가지고 있는지
- 동적으로 데이터를 주고받는 기능의 경우
  - ◆ URL 이 데이터의 관계를 잘 표현하고 있는지
  - ◆ HTTP Method 가 데이터베이스 변화와 연관성이 충분한지
  - ◆ Response Status Code 가 서버의 처리 상태를 명확하게 표현하고 있는지

- 그 외의 RESTful 설계 원칙들을 찾아보고 적용
- 자신의 개발 환경에 따라 적용되는 내용이 다를 수 있음에 주의

## 5) 사용자 추천

① 요구사항 번호: F1301

② 사용자에게 다음 읽을 도서를 추천하는 기능을 포함하여 구현

- 특정 페이지 또는 상황에 따른 추천 기능이 동작해야 함
- 추천 방식은 자유롭게 구성 가능
  - ◆ 특정 페이지 이동시 추천
  - ◆ 또는 현재 페이지와 연관된 데이터 추천
  - ◆ 문답을 통하여 추천
- 추천 알고리즘은 자유롭게 구현 가능
- 단, 어떠한 방식으로 추천 시스템을 구현했는지 기술적으로 설명 가능해야 함

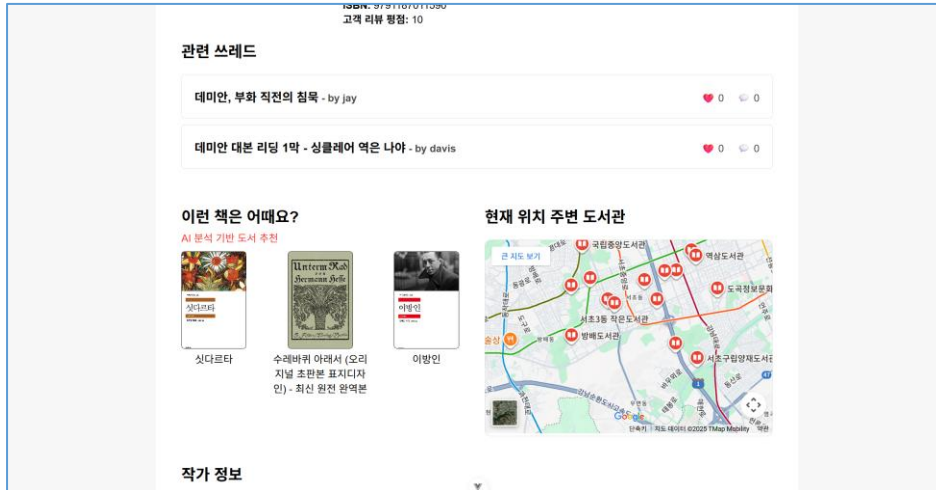




<그림 1> 요구사항 F1301 결과물 예시 - 팔로우 한 유저가 추거한 도서를 바탕으로 다음 도서 추천 예시

## 6) API 활용

- ① 요구사항 번호: F1302
  - ② 다양한 API 를 활용하여 직접 구현하기 힘든 기능을 포함
    - 데이터 수집, 영상 재생, 길찾기, 결제 등
    - 단, 유료 API 는 과금 주의
- ◆ POC 를 위한 테스트용 API 사용 가능



<그림 2> 요구사항 F1302 결과물 예시 - 주변 도서관 정보 제공을 위한 지도 API

## 7) 커뮤니티

- ① 요구사항 번호: F1303, NF1304
- ② 다양한 방식으로 유저가 소통할 수 있는 커뮤니티 기능을 포함하여 구현
  - 소통이라는 관점 안에서 다양한 방식으로 자유롭게 구현 가능
  - 사용자 경험을 위한 페이지 다양성 확보
  - ◆ 최소 5 개 이상의 URL 및 페이지를 구성해야 함
  - ◆ Load 가능한 fixture 의 형태로 데이터 일부 포함

## 8) 서비스 배포

- ① 요구사항 번호: F1305
- ② 공용 문서를 참조하여 배포를 위한 다양한 서비스 확인
  - <https://abit.ly/pb-document>
  - 과금 정책에 주의

- 도메인을 추가하여 접근성 확보 가능

◆ 도메인의 경우 일반적으로 연단위로 결제되므로 많은 주의를 요함

## 2. 심화 과제

생성형 AI 도구를 활용하여 심화 과제 요구사항을 해결해봅시다. 코드 생성, 아이디어 구상, 문제 해결 방법 탐색 등 다양한 방식으로 활용할 수 있습니다. GMS 시스템을 통해 제공된 Key 를 활용하여 AI 를 서비스에 적용합니다. 사용할 생성형 AI 서비스는 자유롭게 선택하고, 기능 구현에 의한 크레딧 사용량에 유의합니다. 최종 결과물은 AI 생성 내용을 바탕으로 직접 수정 및 개선하여 적용해봅시다.

생성형 AI 는 보조 수단으로 활용하되, 능동적인 자세로 학습에 임합니다. 최종적인 이해와 적용은 자기 주도적 학습을 통해 이루어지며, 배운 내용을 스스로 기록하고 정리하며 학습 효과를 높여 봅시다.

## 1.5 참고자료

- Python dotenv  
<https://pypi.org/project/python-dotenv/>
- Python OpenAI Library  
<https://platform.openai.com/docs/libraries?language=python>  
<https://github.com/openai/openai-python>
- MDN  
<https://developer.mozilla.org/en-US/>
- Django  
<https://www.djangoproject.com/start/overview/>
- Django REST Framework  
<https://www.django-rest-framework.org/>

- `django-rest-auth`  
<https://django-rest-auth.readthedocs.io/en/latest/>
- `django-allauth`  
<https://docs.allauth.org/en/latest/>
- `Vue 3`  
<https://vuejs.org/guide/introduction.html>
- `Axios`  
<https://axios-http.com/kr/docs/intro>
- `Bootstrap`  
<https://getbootstrap.com/>
- `TMDB API`  
<https://developer.themoviedb.org/reference/intro/getting-started>
- `Youtube Data API`  
<https://developers.google.com/youtube/v3/docs/search?hl=ko>

## 1.6 프로젝트 결과

제출 기한은 별도 공지된 마감일 전까지입니다. 제출 기한을 지킬 수 있도록 합니다.  
제출은 GitLab 을 통해서 진행합니다.

- 산출물과 제출

- 1) 단계별로 구현 과정 중 학습한 내용, 어려웠던 부분,  
새로 배운 것들 및 느낀 점을 상세히 기록한 README.md
- 2) README.md 에는 아래의 내용을 포함할 것
  - A. 팀원 정보 및 업무 분담 내역

- B. 목표 서비스 및 실제 구현 정도
  - C. 데이터베이스 모델링 (ERD)
  - D. 추천 알고리즘에 대한 기술적 설명
  - E. 핵심 기능에 대한 설명
  - F. 생성형 AI 를 활용한 부분
  - G. (배포했을 경우) 서비스 URL
  - H. 기타 포함시키고 싶은 내용
- 3) 완성된 각 문제 별 소스코드 및 실행 화면 캡처본
- 4) 이전까지 작성했던 기획 및 설계 문서 전체
- 5) 프로젝트 이름은 13-pjt 로 지정, 각자 제출
- A. 한 명의 GitLab 계정에 Git 저장소 Push 및 작업
  - B. 나머지 인원은 제출 시 해당 저장소를 Fork 하여 제출
  - C. 팀장의 경우 <https://edu.ssafy.com> 으로 기한을 맞춰서 제출
- 6) 각 반 담당 강사님을 Maintainer 로 설정

- 以上